Введение в ООП

Подтемы занятия

- процедурное программирование
- проблемы процедурного подхода
- объектно-ориентированное программирование (ООП)
- основные понятия ООП
- демонстрация примеров
- преимущества ООП

Процедурное программирование

Процедурное программирование (ПП) является самым базовым подходом, от которого появлялись другие.

- задача разбивается на пошаговые инструкции
- код состоит из последовательных вызовов функций

Задача
Опишите алгоритм приготовления пиццы на псевдо-коде

→

НАЧАЛО
  НАРЕЗКА ИНГРЕДИЕНТОВ;
  ЗАМЕШИВАНИЕ ТЕСТА;
  ДОБАВЛЕНИЕ НАЧИНКИ;
  ЗАПЕКАНИЕ ПИЦЦЫ;
  НАРЕЗКА ПИЦЦЫ;
КОНЕЦ.

Недостатки ПП

Спагетти-код

Код представляет из себя запутанный клубок инструкций

Сложность изменений

Изменение одной функции ломает другие

Объектно-ориентированное программирование

Программа состоит из взаимодействующих ***объектов***

Преимущества

Разделение ответственности

Каждый объект отвечает за свою работу. Поэтому изменения во внутренней логике работы не влияют на другие объекты

Ясность интерфейса

Тому, кто использует объект, не важны детали реализации внутренней логики

Улучшенное понимание кода

Объекты отражают сущности реального мира, за счёт чего улучшается понимание кода

Основные понятия ООП

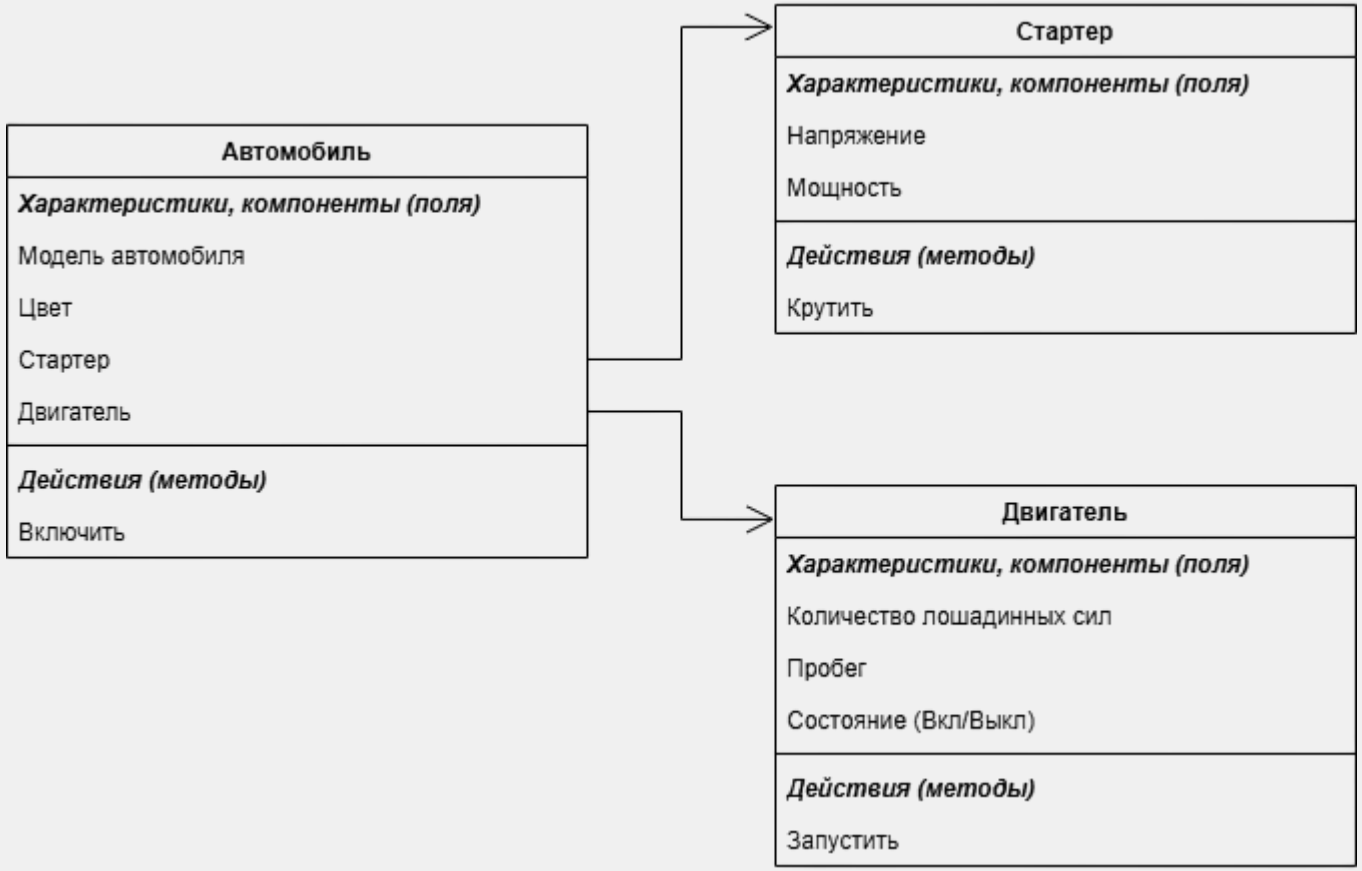
Класс – это общее описание объектов, содержащая характерные свойства (поля) и возможные действия (методы)

Поле – это характеристика, которой можно описать все объекты из класса

Метод – это действие, которое могут выполнять все объекты из класса

Объект – это конкретный представитель объявленного класса

Пример: запуск автомобиля в ООП (1)



1. Выделение классов

Данная диаграмма схематично содержит основные объекты реального мира, используемые при запуске автомобиля

2. Определение свойств классов

В каждом классе выделены основные характеристики и действия компонентов автомобиля

Пример: запуск автомобиля в ООП (2)

```
Класс Двигатель:
    поле количество_лошадиных_сил
    поле пробег
    поле состояние = "выключен"
    метод запустить():
        если состояние == "выключен":
            проверить свечи
            подать топливо
            состояние = "работает"

Класс Стартер:
    поле напряжение
    поле мощность
    метод крутить(двигатель):
        двигатель.запустить()

Класс Автомобиль:
    поле модель_автомобиля
    поле цвет
    поле двигатель = новый Двигатель()
    поле стартер = новый Стартер()
    метод включить():
        стартер.крутить(двигатель)

Точка входа программы:
    объект lada_granta = новый Автомобиль()

    lada_granta.модель_автомобиля = "Lada Granta"
    lada_granta.цвет = "Белый"

    lada_granta.включить()
```

3. Перевод диаграммы в формат кода

Разработанную диаграмму классов необходимо перевести на язык программирования (C++, C#, ПсевдоКод)

4. Реализация внутренней логики работы методов

На языке программирования необходимо написать реализацию работы методов для всех классов

Конец презентации

Список источников

- Курс ООП для C++

Разработчик

Марышев А.В.

Контакты для связи

Телеграм: @XekS_s